

ACTUALIDAD:

La importancia de una adecuada gestión, retiro y control del asbesto

Este mineral —que es dañino para la salud— fue utilizado en la fabricación de elementos de construcción. Desde el 2001 está prohibida la producción, importación, distribución y venta de materiales que contengan cualquier tipo de asbesto.

La adecuada gestión, manipulación, traslado y disposición final de asbesto es de vital importancia, ya que, en caso de no ejecutarse correctamente el procedimiento de retiro de los elementos que contienen este material, las fibras microscópicas que se liberan en el ambiente pueden ser inhaladas por los trabajadores que ejecutan directamente tareas que tengan exposición con este elemento, pero también pueden afectar a la población circundante a la zona de trabajo.

“Es un mineral reconocidamente dañino para la salud, cuando es inhalado al encontrarse en el aire en forma de fibras de asbesto libre, pudiendo causar graves enfermedades, tales como asbestosis, cáncer primario del pulmón o mesoteliomas”, destaca Andrés Zúñiga A., académico del Departamento de Tecnologías Industriales de la Uach.

El asbesto —también llamado amianto— es un mineral que fue utilizado en la fabricación de elementos de construcción, como recubrimiento de techos y muros en la forma de planchas de asbesto cemento, así como también en la fabricación de tubos y elementos de aislamiento debido a sus propiedades aislantes, ignífugas y mecánicas.

Debido a la naturaleza de los distintos elementos fabricados que incluyeron las fibras de asbesto es que se puede diferenciar en elementos friables y no friables. “La diferencia radica en que el asbesto no friable se encuentra encapsulado en elementos que no permiten su desmenuzamiento y liberación de las fibras al medio ambiente; en cambio, el asbesto friable se halla presente en elementos como paños, cintas o mangas de aislamiento que permiten su desmenuzamiento y que las fibras puedan liberarse al medio ambiente”, explica Víctor Muñoz, docente de la Escuela de



Para ejecutar una faena de demolición se debe identificar si hay elementos con asbesto.



El asbesto se llama también amianto.

Construcción Duoc UC Alameda.

PROCEDIMIENTO

Como el asbesto es un mineral que estuvo presente en la fabricación de elementos de construcción, se hace necesario su retiro y disposición. Para ello, el Ministerio de Salud (Minsal) dispuso desde el año 2001 que se prohibiera la producción, importación, distribución y venta de materiales de construcción

que contengan cualquier tipo de asbesto.

“Sin embargo, se ha establecido que en caso de no poder reemplazar el asbesto por ningún otro producto se debe solicitar una autorización justificada que contemple antecedentes como el tipo de asbesto a utilizar, informes técnicos que indiquen las características del tipo de producto a fabricar, medidas de resguardo a los trabajadores,

formas de eliminación de las partículas en suspensión y la justificación técnica y económica que señale que no es posible sustituir el asbesto”, precisa Muñoz.

De igual modo, en caso de tener que eliminar elementos friables que poseen asbesto presentes en demoliciones, ampliaciones y modificación de construcciones, se solicita la obtención de la autorización respectiva a la seremi de Salud

indicando un plan de trabajo. En caso de ser un elemento no friable, se pide un plan de trabajo y se informa a dicho organismo. “En ambos casos se debe indicar las medidas de protección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos”, agrega.

Al respecto, Zúñiga asegura que no hay ningún tratamiento para revertir los efectos del asbesto en los alveolos (troncos). “El tratamiento se

centra en hacer más lenta la progresión de la enfermedad, aliviar los síntomas y prevenir las complicaciones”, enfatizando que es esencial suspender la exposición al asbesto. “Para aliviar los síntomas, el drenaje y la percusión del tórax, pueden ayudar a eliminar el líquido de los pulmones. El médico puede prescribir medicamentos en aerosol para disolver el líquido en sus pulmones”.

SOLUCIONES

Dentro de las soluciones para evitar la volatilización de las fibras de asbesto al aire, en caso de encontrar elementos con este material, se han propuesto técnicas de encapsulamiento del asbesto. “Esto consiste en aplicar un material elastómero (colustratos) en forma líquida mediante proyección aérea sobre el elemento, con lo que se forma una película que impide la volatilización y logra una estabilización del material”, sostiene Muñoz.

Añade que en los vertederos de disposición final de los materiales con asbesto, existe un proceso de vitificación del material que consiste en calentarlo a una temperatura de aproximadamente 1.500 °C, convirtiéndolo en un conglomerado inerte. “En el mundo hay una empresa que utiliza un método llamado ABCOV, que procesa el amianto para su conversión a través de procesos químicos patentados, que convierten el amianto en arena y material inerte”.

Zúñiga complementa, por su parte, que los trabajadores profesionales del retiro de asbesto utilizan un sistema de ventilación del vacío, herramientas especiales y humidificantes para limitar la liberación de fibras de asbesto al ambiente. “Hacen cada esfuerzo posible para quitar todo el asbesto”.

PLANES DE TRABAJO

Para cumplir con el Minsal, el plan de trabajo para eliminar elementos friables y no friables debe considerar, a grandes rasgos, lo siguiente:

1. Antecedentes generales que indiquen el origen, ejecutante del retiro, transporte y disposición final.
2. Definición de objetivos tendientes a controlar los riesgos presentes en el trabajo.
3. Un cronograma que indique los plazos de ejecución.
4. Descripción del trabajo, indicando tipos de asbesto a retirar, riesgos presentes en el entorno, ubicación, zonas de almacenamiento transitorio, entre otras cosas.

5. Procedimientos para cada una de las actividades involucradas, desarmes, acumulación, transporte, etc.
6. Formas de control para evitar que las partículas de asbesto se liberen en el aire.
7. Medidas de protección a los trabajadores involucrados.
8. Muestreos laborales y ambientales.
9. Señalizaciones y elementos informativos en el área de trabajo.
10. Medidas de descontaminación y disposición final de los equipos utilizados para la faena.
11. Vigilancia de salud de los trabajadores.
12. Conservación de registros de la actividad.

• • •

SALUD Y LEGISLACIÓN:

Tratamiento incorrecto del asbesto puede tener consecuencias letales

Causa enfermedades como cánceres de pulmón, laringe y ovario, así como mesotelioma. Por ello, el retiro de este material es sumamente delicado.

“Cuando se inhalan las fibras de asbesto, es posible que se alojen en los pulmones y que permanezcan ahí por periodos prolongados. Con el tiempo, las fibras pueden acumularse y causar cicatrices e inflamación, lo cual puede dificultar la respiración y llevar a serios problemas de salud”, explica Andrés Zúñiga A., académico del Departamento de Tecnologías Industriales de la Uach, al describir los peligros que representa para el hombre el contacto con este mineral.

Como se señaló anteriormente, la exposición al asbesto causa enfermedades de alta letalidad, como cánceres de pulmón, laringe y ovario, así como de mesotelioma (un cáncer del revestimiento de las cavidades pleural y peritoneal).

Víctor Muñoz, docente Escuela Construcción Duoc UC Alameda, destaca que a pesar de las excelentes propiedades del asbesto como parte integrante de distintos elementos de construcción, se han descrito enfermedades pulmonares por la inhalación de las fibras.

“Esto debido a que estas no se degradan fácilmente, no son solubles en agua y pueden ser transportadas largas distancias

por la acción del viento por su desmenuzamiento en forma microscópica, lo que hace fácil su inhalación”.

Un dato importante en relación a este tema es que tanto para los trabajos de retiro de material de construcción con asbesto en estado friable y no friable (material en buen estado de conservación, no dañado ni roto), en conjuntos habitacionales de casas y/o departamentos se debe presentar la autorización firmada de cada uno de los propietarios (o arrendatarios) de los inmuebles involucrados directamente en los trabajos de retiro de materiales con asbesto.

PARA TENER PRESENTE

Si bien para tratar el asbesto hay que respetar las normas establecidas por la autoridad, los expertos entregan algunas recomendaciones.

Muñoz precisa que si se va a una faena de demolición, hay dos instancias: identificar antes de iniciar la actividad, o una vez durante su desarrollo, las zonas donde existen elementos con asbesto y revisar si son elementos friables o no friables; condición que establece que se tenga que



NORMATIVAS LEGALES

Entre las normativas existentes que velan por la correcta gestión, retiro y control de asbesto destacan:

- Decreto Supremo N°656/2000 (Minsal). Establece la prohibición de uso de asbesto.
- Decreto Supremo N°17/2009 (Minsal). Instituye que cualquier intervención realizada a materiales con asbesto se debe realizar en base a un plan de trabajo previamente aprobado por la seremi de Salud correspondiente.
- Decreto Supremo N°148/2003 (Minsal). Reglamento sobre manejo de residuos peligrosos.
- Decreto Supremo N°594/1999 (Minsal). Condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, estableciendo que la concentración máxima de asbesto en un lugar de trabajo permitido en aire corresponde a 0,1 fibras/cm³.

• • •

Para tratar el asbesto hay que respetar las normas establecidas por la autoridad.

presentar un plan de trabajo y solicitar al seremi de Salud respectivo una autorización o permiso de retiro del material. “Además se debe medir la presencia de las concentraciones aéreas presentes para poder establecer medidas de protección del personal que trabajará directamente en esta actividad. Una vez establecido esto, se debe delimitar la zona de trabajo, controlar los sectores de almacenamiento y establecer un lugar de ingreso a través de una zona de descontaminación para que, una vez terminada, la actividad pueda ser transportada con vehículos autorizados a un lugar de disposición final que cuente con los permisos respectivos”, especifica.

En línea con lo anterior, en todo momento se debe verificar también que las fibras no sean liberadas al medio ambiente utilizando técnicas de demolición que eviten las roturas de material que puedan contaminar el aire. Por su parte, Zúñiga recomienda que el asbesto se manipule húmedo, para disminuir su propagación. “Siempre seguir las normas de seguridad y ser precavido y consciente de que el retiro de este material es sumamente delicado ya que provoca una enfermedad sin cura”.